**Séance 7 : Rechercher une valeur dans une liste**

**Objectif**

Aujourd'hui, on apprend à chercher si une valeur est présente dans une liste.

**À la fin de la séance, je dois savoir :**

- lire un programme qui cherche une valeur ;
- comprendre True et False ;
- suivre une variable trouve ;
- compléter ou écrire une recherche simple.

---

**1. À retenir**

**Chercher dans une liste**

Chercher dans une liste, c'est regarder les éléments **un par un** pour voir si la valeur cherchée est présente.

---

**Booléen**

Une variable booléenne ne peut prendre que deux valeurs :

- True
- False

---

**Exemple**

```
L = [4, 7, 2, 9]
trouve = False
for x in L:
   if x == 7:
      trouve = True
print(trouve)
```

Ce programme affiche True, car 7 est dans la liste.

---

**2. Méthode**

Pour lire une recherche :

1. je repère la valeur cherchée ;
2. je regarde la liste ;
3. je parcours les éléments un par un ;

4. je regarde quand trouve devient True ;
5. je lis le résultat final.

---

**3. Exemple guidé**

On considère le programme suivant :

```
L = [3, 8, 1]
trouve = False
for x in L:
   if x == 8:
      trouve = True
print(trouve)
```

**Compléter le tableau**

| Tour | Valeur de x | Condition x == 8 | Valeur de trouve |
|---|---|---|---|
| Avant | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

**Questions**

1. Quelle est la valeur initiale de trouve ?
   .....
2. À quel moment trouve devient-il True ?
   .....
3. Qu'est-ce qui s'affiche ?
   .....

---

**4. Exercices**

**Exercice 1**

```
L = [5, 2, 9]
trouve = False
for x in L:
   if x == 2:
      trouve = True
print(trouve)
```

1. La valeur cherchée est-elle présente ?
   .....

2. Qu’est-ce qui s’affiche ?
   .....

---

**Exercice 2**

```
L = [5, 2, 9]
trouve = False
for x in L:
   if x == 7:
      trouve = True
print(trouve)
```

1. La valeur cherchée est-elle présente ?
   .....
2. Qu’est-ce qui s’affiche ?
   .....

---

**Exercice 3**

```
L = [1, 1, 1]
trouve = False
for x in L:
   if x == 1:
      trouve = True
print(trouve)
```

Qu’est-ce qui s’affiche ?
.....

---

**Exercice 4**

```
L = [4, 6]
trouve = False
for x in L:
   if x == 3:
      trouve = True
print(trouve)
```

Qu’est-ce qui s’affiche ?
.....

---

**5. Compléter**

**Exercice 5**

Compléter :

```
L = [4, 7, 2]
trouve = False
for x in L:
    if x == 7:
        ............
print(trouve)
```

Réponse :
.....

---

**Exercice 6**

Compléter :

```
L = [4, 7, 2]
trouve = False
for x in L:
    if ............:
        trouve = True
print(trouve)
```

On veut chercher la valeur 2.

Réponse :
.....

---

**Exercice 7**

Compléter :

```
def cherche_5(L):
    trouve = False
    for x in L:
        if x == 5:
            ............
    return trouve
```

Réponse :
.....

---

**6. Écriture guidée**

**Exercice 8**

Écrire une fonction contient_3(L) qui renvoie True si la liste L contient la valeur 3, et False sinon.

Réponse :

.....
.....

.....
.....
.....

---

**Exercice 9**

Compléter la fonction suivante :

```
def contient(L, val):
    trouve = False
    for x in L:
        if .............:
            .............
    return trouve
```

Réponse :

.....
.....
.....
.....
.....

---

**7. Petit exercice type bac**

On considère la fonction suivante :

```
def recherche(L, val):
    trouve = False
    for x in L:
        if x == val:
            trouve = True
    return trouve
```

**Questions**

1. Quel est le rôle de la variable trouve ?
   .....
2. Que renvoie recherche([4, 1, 7], 1) ?
   .....
3. Que renvoie recherche([4, 1, 7], 5) ?
   .....
4. Expliquer en une phrase ce que fait cette fonction.
   .....
   .....

---

**8. Vrai ou faux ?**

**a)**

```
L = [2, 4, 6]
trouve = False
for x in L:
    if x == 4:
        trouve = True
```

À la fin, trouve vaut True.
**Vrai / Faux**

---

**b)**

```
L = [2, 4, 6]
trouve = False
for x in L:
    if x == 5:
        trouve = True
```

À la fin, trouve vaut True.
**Vrai / Faux**

---

**c)**

```
L = [3, 3, 3]
trouve = False
for x in L:
    if x == 3:
        trouve = True
```

À la fin, trouve vaut True.
**Vrai / Faux**

---

**d)**

```
L = [1, 2]
trouve = False
for x in L:
    if x = 2:
        trouve = True
```

Ce test est correctement écrit.
**Vrai / Faux**

---

**9. Bilan**

Compléter les phrases :

1. Chercher dans une liste, c'est
   .....
2. Une variable booléenne vaut
   .....
3. trouve sert à
   .....
4. Si la valeur est présente, on renvoie
   .....
5. Si la valeur n'est pas présente, on renvoie
   .....

---

**CORRECTION**

**Exemple guidé**

| Tour | Valeur de x | Condition x == 8 | Valeur de trouve |
|---|---|---|---|
| Avant | | | False |
| 1 | 3 | Faux | False |
| 2 | 8 | Vrai | True |
| 3 | 1 | Faux | True |

1. Valeur initiale de trouve : False
2. trouve devient True quand x vaut 8
3. Affichage : True

---

**Exercice 1**

1. Oui
2. True

**Exercice 2**

1. Non
2. False

**Exercice 3**

True

**Exercice 4**

False

---

**Exercice 5**

Réponse :

trouve = True

**Exercice 6**

Réponse :

x == 2

**Exercice 7**

Réponse :

trouve = True

---

**Exercice 8**

Réponse possible :

```
def contient_3(L):
    trouve = False
    for x in L:
        if x == 3:
            trouve = True
    return trouve
```

---

**Exercice 9**

Réponse possible :

```
def contient(L, val):
    trouve = False
    for x in L:
        if x == val:
            trouve = True
    return trouve
```

---

**Petit exercice type bac**

1. Elle mémorise si la valeur a été trouvée ou non.
2. True
3. False
4. Cette fonction cherche si une valeur est présente dans une liste et renvoie True ou False.

---

**Vrai ou faux**

a) **Vrai**
b) **Faux**
c) **Vrai**
d) **Faux**

---

**Bilan possible**

1. Chercher dans une liste, c'est comparer chaque élément à la valeur cherchée.
2. Une variable booléenne vaut True ou False.
3. trouve sert à mémoriser le résultat de la recherche.
4. Si la valeur est présente, on renvoie True.
5. Si la valeur n'est pas présente, on renvoie False.

---

**Mini devoir maison**

**Exercice 1**

```
L = [4, 9, 1]
trouve = False
for x in L:
   if x == 9:
      trouve = True
print(trouve)
```

Qu'est-ce qui s'affiche ?

---

**Exercice 2**

```
L = [4, 9, 1]
trouve = False
for x in L:
   if x == 7:
      trouve = True
print(trouve)
```

Qu'est-ce qui s'affiche ?

---

**Exercice 3**

Écrire une fonction contient_5(L) qui renvoie True si 5 est dans la liste L, sinon False.

.....
.....

.....
.....
.....